How Lasers Exploit Photoacoustic and Photoelectric Phenomena to Inject Signals into MEMS Microphones

Γεωργία Μυλωνά

1104783

Πάτρα, 2026

1. Σκοποί και Στόχοι

Στην συγκεκριμένη αναφορά, ανακαλύπτονται οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στο διαμορφωμένο πλάτος φως λέιζερ να παράγει ψευδή αλλά συνεκτικά ακουστικά σήματα στις εξόδους μικροηλεκτρομηχανικών μικροφώνων.Αν και αυτή η ευπάθεια έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ασφάλεια κυβερνο-φυσικών συστημάτων που βασίζονται σε τέτοια μικρόφωνα, η φυσική εξήγηση του φαινομένου παρέμενε έως τώρα ασαφής. Χωρίς κατανόηση των φυσικών μηχανισμών που συμβάλλουν στην έγχυση σήματος, ο σχεδιασμός αποτελεσματικών και αξιόπιστων μέτρων προστασίας είναι ιδιαίτερα δύσκολος.

Οι αρθρογράφοι αναπτύσσουν ένα μοντέλο για την έγχυση σήματος λέιζερ σε μικροηλεκτρομηχανικά μικρόφωνα. Αναδεικνύονται τρεις βασικοί μηχανισμοί: τη θερμοελαστική κάμψη, τη θερμική διάχυση και τη δημιουργία φωτορεύματος. Παρέχονται θεωρητικά μοντέλα για κάθε μηχανισμό και αναπτύσσεται μια πειραματική διαδικασία για τον προσδιορισμό της σχετικής συμβολής τους. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε οκτώ εμπορικά μικροηλεκτρομηχανικά μικρόφωνα.Αξιοποιήθηκε ένα ακριβές πειραματικό σύστημα που περιλαμβάνει πολλαπλά μήκη κύματος λέιζερ και θάλαμο κενού, ώστε να απομονωθεί κάθε φυσικό φαινόμενο.

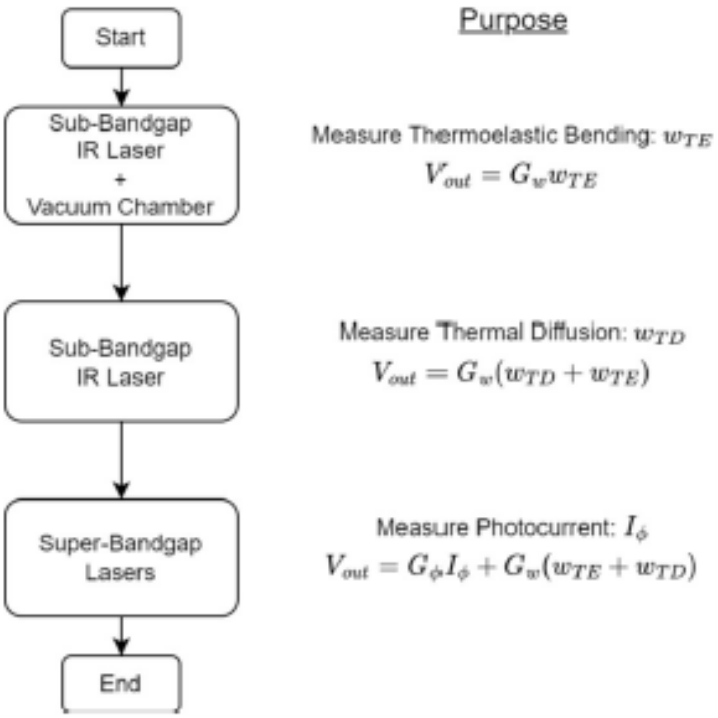
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το εγχεόμενο σήμα εξαρτάται έντονα από το μήκος κύματος του φωτός. Σε μικρότερα μήκη κύματος, κυριαρχούν φωτοακουστικά φαινόμενα, όπου η περιοδική θέρμανση και διαστολή του αέρα αποτελεί τον κύριο παράγοντα για τα 7 από τα 8 μικρόφωνα. Αντίθετα, σε μεγαλύτερα μήκη κύματος, κυριαρχούν φωτοηλεκτρικά φαινόμενα στο ευαίσθητο ASIC, παράγοντας σήματα 2 έως 100 φορές ισχυρότερα σε σύγκριση με τα φωτοακουστικά, για τα 6 από τα 8 δείγματα. Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι η θερμική διάχυση αποτελεί την κύρια συνεισφορά υπό ορατό φως, ενώ υπό κοντινό υπέρυθρο φως κυριαρχεί η δημιουργία φωτορεύματος. Με βάση την κατανόηση αυτών των μηχανισμών, προτείνονται μέτρα για τον σχεδιασμό μικροφώνων ανθεκτικών σε επιθέσεις με λέιζερ, όπως η ενσωμάτωση δομών που μπλοκάρουν το φως σε επίπεδο συστήματος ή συσκευής, η βελτίωση της εφαρμογής του glob-top, η μείωση ασυμμετριών υλικών στη δομή αυτών των μικροφώνων και η προσθήκη απλών αισθητήρων φωτός ή θερμοκρασίας για την ανίχνευση τέτοιων επιθέσεων. Τέλος, επισημαίνονται ότι παρόμοιες ευπάθειες ενδέχεται να υπάρχουν και σε άλλους αισθητήρες με αντίστοιχα χαρακτηριστικά, όπως τα συμβατικά μικρόφωνα, οι υπερηχητικοί αισθητήρες και οι αδρανειακοί αισθητήρες.

2. Μεθοδολογία

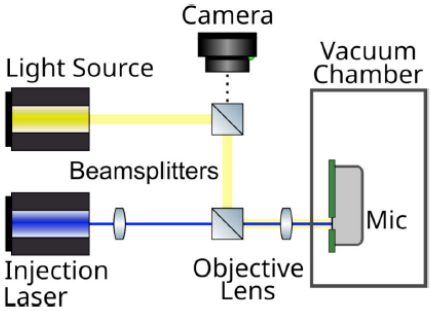
Στην παρούσα ενότητα περιγράφεται η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για τη διερεύνηση των επιδράσεων που προκαλούνται από την έγχυση σήματος λέιζερ σε μικροηλεκτρομηχανικά μικρόφωνα.

Στην παρούσα μελέτη εφαρμόστηκε μια συστηματική πειραματική διαδικασία με στόχο τον προσδιορισμό της σχετικής συμβολής των φυσικών μηχανισμών που επηρεάζουν το σήμα εξόδου ενός MEMS μικροφώνου κατά τη διάρκεια επίθεσης έγχυσης σήματος μέσω laser. Η βασική ιδέα της μεθοδολογίας ήταν η απομόνωση ενός φυσικού φαινομένου κάθε φορά και η μελέτη της απόκρισης πλάτους και φάσης του σήματος εξόδου, καθώς μεταβαλλόταν η συχνότητα διαμόρφωσης του εισερχόμενου laser. Με αυτόν τον τρόπο, οι ερευνητές μπόρεσαν να διακρίνουν ποιος μηχανισμός κυριαρχεί σε κάθε περίπτωση, αφού κάθε φαινόμενο εμφανίζει διαφορετική συμπεριφορά ως προς το πλάτος και τη φάση του παραγόμενου σήματος. Στη συνέχεια, προστέθηκαν σταδιακά και οι υπόλοιποι μηχανισμοί, ώστε να καταστεί δυνατή η εκτίμηση της σχετικής συνεισφοράς τους στο συνολικό αποτέλεσμα. Η διαδικασία αυτή επέτρεψε την εξαγωγή ενός ολοκληρωμένου χαρακτηρισμού της ευπάθειας των μικροφώνων σε επιθέσεις laser, ενώ παράλληλα αναδείχθηκε ότι το απαιτούμενο κόστος και ο χρόνος εφαρμογής της μεθόδου παραμένουν σχετικά περιορισμένα, δεδομένου ότι κάθε νέο μοντέλο μικροφώνου χρειάζεται να εξεταστεί μόνο μία φορά για να αξιολογηθούν οι αδυναμίες του.

Η πειραματική διαδικασία εφαρμόστηκε σε οκτώ διαφορετικά εμπορικά MEMS μικρόφωνα, τα οποία επιλέχθηκαν έτσι ώστε να καλύπτουν ποικιλία τεχνολογικών χαρακτηριστικών και σχεδιαστικών επιλογών. Από αυτά, τα έξι ήταν χωρητικά μικρόφωνα, ενώ τα δύο ήταν πιεζοηλεκτρικά, γεγονός που επέτρεψε τη σύγκριση διαφορετικών τεχνολογιών αισθητήρων. Παράλληλα, τρία από τα μικρόφωνα διέθεταν ψηφιακή έξοδο τύπου PDM, κάτι που επιβεβαίωσε ότι η επίδραση της έγχυσης σήματος μέσω laser δεν περιορίζεται μόνο σε αναλογικά συστήματα, αλλά επεκτείνεται και σε ψηφιακές διατάξεις. Επιπλέον, παρατηρήθηκαν διαφορές ως προς τα υλικά των διαφραγμάτων, καθώς τα χωρητικά μικρόφωνα βασίζονταν σε νοθευμένο πολυπυρίτιο, ενώ τα μικρόφωνα της Vesper χρησιμοποιούσαν κυρίως νιτρίδιο του αλουμινίου. Ακόμη, ορισμένα μοντέλα διέθεταν διπλά ζεύγη διαφράγματος-οπίσθιας πλάκας, στοιχείο που υποδηλώνει ότι η εσωτερική γεωμετρία και η πολυπλοκότητα της δομής επηρεάζουν αισθητά τη συνολική απόκριση του μικροφώνου. Ιδιαίτερη σημασία είχε και η περίπτωση του ADMP401, το οποίο δεν διέθετε προστατευτικό glob top, και για τον λόγο αυτό συμπεριλήφθηκε ώστε να



Σχήμα 1: Επισκόπηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού της έγχυσης σήματος λέιζερ σε μικρόφωνο MEMS. Απομονώνεται αρχικά ένα μεμονωμένο φυσικό φαινόμενο και μετρώνται οι αποκρίσεις πλάτους και φάσης του σήματος εξόδου κατά τη σάρωση της συχνότητας διαμόρφωσης. Στη συνέχεια, προστίθενται σταδιακά οι υπόλοιπες συνιστώσες για τον προσδιορισμό της σχετικής συνεισφοράς τους.



Σχήμα 2: Οπτική πειραματική διάταξη για την έγχυση σήματος λέιζερ και τη μέτρηση της απόκρισης μικροφώνου MEMS. Η δέσμη του λέιζερ έγχυσης συνδυάζεται με πηγή φωτός μέσω διαχωριστών δέσμης και εστιάζεται, με τη χρήση αντικειμενικού φακού, στο μικρόφωνο που βρίσκεται εντός θαλάμου κενού. Κάμερα χρησιμοποιείται για την ευθυγράμμιση και την παρακολούθηση της οπτικής διαδρομής.

εξεταστεί πώς επηρεάζεται ένα μικρόφωνο όταν απουσιάζει μηχανισμός παρεμπόδισης του φωτός.

Το συνολικό κόστος του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού ήταν μικρότερο από 10.000 δολάρια, με το μεγαλύτερο ποσοστό να αποδίδεται στον παλμογράφο και στα λοιπά ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης. Για την επίτευξη ακριβούς ελέγχου κατά τη διάρκεια των πειραμάτων, χρησιμοποιήθηκαν εξειδικευμένα μέσα για τη ρύθμιση της οπτικής ισχύος καθώς και της εστίασης της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας λέιζερ. Συγκεκριμένα, αξιοποιήθηκαν τέσσερις δίοδοι λέιζερ με μήκη κύματος 1470 nm (Mitsubishi ML920J16S), 904 nm (Thorlabs L904P010), 638 nm (Thorlabs L638P150) και 450 nm (Osram PLT5 450B). Λαμβάνοντας υπόψη ότι η οπτική ισχύς εξόδου μιας διόδου λέιζερ είναι γραμμικά ανάλογη του ρεύματος οδήγησης της ένωσης, η ρύθμιση της ισχύος πραγματοποιήθηκε μέσω μεταβλητής πηγής ρεύματος. Η πηγή αυτή υλοποιήθηκε με τη χρήση οδηγού λέιζερ συνδεδεμένου σε γεννήτρια συναρτήσεων.

Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων,ένας φορητός υπολογιστής Dell XPS, εκτελώντας προσαρμοσμένο λογισμικό σε περιβάλλον MATLAB με χρήση του Instrument Control Toolbox, χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία σάρωσης συχνοτήτων στη γεννήτρια συναρτήσεων.Ταυτόχρονα,πραγματοποιούνταν η συλλογή και καταγραφή των μετρητικών δεδομένων.Για τη διερεύνηση των επιδράσεων υπό συνθήκες χαμηλής ατμοσφαιρικής πίεσης, υλοποιήθηκε επίθεση έγχυσης σήματος με το μικρόφωνο τοποθετημένο εντός θαλάμου κενού. Το Σχήμα 1 παρουσιάζει συνοπτικά τη διάταξη του πειράματος.

Η στήριξη και ευθυγράμμιση του μικροφώνου πραγματοποιήθηκε με τη χρήση χειροκίνητης τρισδιάστατης μικρομετρικής βάσης Thorlabs με δυνατότητα περιστροφής, επιτρέποντας ακριβή έλεγχο της θέσης και του προσανατολισμού του δείγματος πριν την εφαρμογή κενού. Για τη μεταφορά ηλεκτρικών σημάτων εντός και εκτός του θαλάμου χρησιμοποιήθηκε λεπτή αγώγιμη ταινία χαλκού.

4. Αποτελέσματα

Παίρνωντας υπόψιν όλα τα παραπάνω τα αποτελέσματα της μελέτης ανέδειξαν ότι η ευπάθεια των μικροηλεκτρομηχανικών μικροφώνων στην ακτινοβολία laser δεν αποτελεί ένα ενιαίο και ομοιόμορφο φαινόμενο, αλλά εξαρτάται ουσιαστικά από τον σχεδιασμό, τα υλικά και την εσωτερική αρχιτεκτονική κάθε συσκευής. Η συμπεριφορά κάθε μικροφώνου καθορίζεται από διαφορετικούς κυρίαρχους παράγοντες, γεγονός που σημαίνει ότι δεν υπάρχει μία καθολική εξήγηση ή μία μοναδική λύση προστασίας για όλα τα μοντέλα. Αντίθετα, η προτεινόμενη μεθοδολογία καθιστά εφικτή την αναγνώριση των συγκεκριμένων αδυναμιών κάθε σχεδίασης και, κατά συνέπεια, παρέχει τη δυνατότητα στοχευμένων παρεμβάσεων για τη μείωση της συνεισφοράς των επιμέρους φυσικών φαινομένων. Με αυτόν τον τρόπο, η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στην περιγραφή του προβλήματος, αλλά συμβάλλει ουσιαστικά και στη διαμόρφωση της βάσης για τον σχεδιασμό μελλοντικών των μικροηλεκτρομηχανικών μικροφώνων με αυξημένη ανθεκτικότητα απέναντι σε επιθέσεις laser.

4. Πλεονεκτήματα

Ένα βασικό πλεονέκτημα της προτεινόμενης προσέγγισης είναι ότι δεν περιορίζεται μόνο στη διαπίστωση της ευπάθειας, αλλά προχωρά και σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των μελλοντικών συσκευών. Η κατανόηση των μηχανισμών που προκαλούν την έγχυση σήματος μέσω laser επιτρέπει στους σχεδιαστές να επιλέξουν στοχευμένα αντίμετρα, ανάλογα με τις ανάγκες και το κόστος της κάθε εφαρμογής. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί δείχνει ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος μπορεί να γίνει τόσο σε επίπεδο hardware όσο και σε επίπεδο software, προσφέροντας ευελιξία στην υλοποίηση.

Επιπλέον, σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι ορισμένα από τα προτεινόμενα μέτρα μπορούν να εφαρμοστούν με σχετικά χαμηλό κόστος. Για παράδειγμα, αλλαγές στον σχεδιασμό του συστήματος ή ενημερώσεις λογισμικού μπορούν να συμβάλουν στην ανίχνευση ή και στον περιορισμό τέτοιων επιθέσεων, χωρίς να απαιτείται πλήρης ανασχεδίαση του μικροφώνου. Αυτό καθιστά την προσέγγιση πρακτική και εφαρμόσιμη ακόμη και σε ήδη υπάρχουσες συσκευές, κάτι που αυξάνει ιδιαίτερα την αξία της έρευνας σε πραγματικές συνθήκες χρήσης.

Ακόμη, η έρευνα προτείνει λύσεις που μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την ανθεκτικότητα των MEMS μικροφώνων. Η μείωση της οπτικής ενέργειας που εισέρχεται στο εσωτερικό του μικροφώνου, μέσω δομών που μπλοκάρουν ή εκτρέπουν το φως, αποτελεί ένα πολύ ισχυρό πλεονέκτημα της προτεινόμενης λογικής, επειδή δρα προληπτικά και αντιμετωπίζει το πρόβλημα στη ρίζα του. Παράλληλα, η βελτίωση της προστασίας του ASIC, όπως και η μείωση των θερμικών ασυμμετριών στη δομή του διαφράγματος, μπορούν να περιορίσουν σημαντικά την επίδραση τόσο των φωτοηλεκτρικών όσο και των θερμομηχανικών φαινομένων. Με άλλα λόγια, η μελέτη δεν προσφέρει μία μόνο λύση, αλλά ένα σύνολο εναλλακτικών παρεμβάσεων που μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά.

Ένα ακόμη πολύ σημαντικό πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα ανίχνευσης της επίθεσης. Η εργασία δείχνει ότι το σήμα του μικροφώνου μπορεί να αναλυθεί με τεχνικές επεξεργασίας σήματος, ώστε να εντοπιστούν χαρακτηριστικά που υποδηλώνουν επίθεση laser, όπως μετατοπίσεις χαμηλής συχνότητας ή ασυνήθιστες αποκρίσεις φάσης. Επιπρόσθετα, η χρήση περισσότερων από ενός μικροφώνων στο ίδιο σύστημα ή η ενσωμάτωση απλών αισθητήρων φωτός και θερμοκρασίας μπορεί να λειτουργήσει ως μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης. Το πλεονέκτημα εδώ είναι ότι η ασφάλεια δεν βασίζεται μόνο στην παθητική προστασία, αλλά και στην ενεργή αναγνώριση της απειλής.

Τέλος, ιδιαίτερη αξία έχει και το γεγονός ότι τα συμπεράσματα της μελέτης δεν αφορούν

αποκλειστικά τα MEMS μικρόφωνα. Η έρευνα υποδεικνύει ότι παρόμοιοι μηχανισμοί ευπάθειας ενδέχεται να εμφανίζονται και σε άλλους αισθητήρες, όπως αισθητήρες πίεσης, υπερήχων και υγρασίας. Αυτό σημαίνει ότι η συμβολή της μελέτης είναι ευρύτερη, καθώς προσφέρει γνώση που μπορεί να αξιοποιηθεί και σε άλλα πεδία σχεδίασης ασφαλών αισθητήρων. Επομένως, το βασικό πλεονέκτημα της προτεινόμενης ιδέας είναι ότι συνδυάζει πρακτικότητα, δυνατότητα άμεσης εφαρμογής, ενίσχυση της ασφάλειας και ευρύτερη ερευνητική χρησιμότητα.

5.Μειονεκτήματα

Ένα βασικό μειονέκτημα της προτεινόμενης προσέγγισης είναι ότι αρκετά από τα αντίμετρα που προτείνονται δεν μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα σε όλες τις περιπτώσεις, καθώς ορισμένα απαιτούν ανασχεδίαση του ίδιου του μικροφώνου. Αυτό σημαίνει ότι, παρόλο που υπάρχουν λύσεις για τη μείωση της ευπάθειας, η υλοποίησή τους μπορεί να είναι χρονοβόρα και δαπανηρή, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ήδη υπάρχοντα εμπορικά προϊόντα. Επομένως, η πρακτική εφαρμογή των πιο αποτελεσματικών μέτρων δεν είναι πάντα άμεση, αλλά εξαρτάται από τους τεχνικούς και οικονομικούς περιορισμούς κάθε κατασκευαστή.

Ένα ακόμη σημαντικό μειονέκτημα είναι ότι ορισμένες προστατευτικές παρεμβάσεις δημιουργούν αναπόφευκτα συμβιβασμούς ως προς την απόδοση του μικροφώνου. Για παράδειγμα, η τοποθέτηση δομών που εμποδίζουν την είσοδο φωτός στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί πράγματι να μειώσει την αποτελεσματικότητα της επίθεσης laser, όμως συχνά λειτουργεί ταυτόχρονα και ως εμπόδιο για τη διάδοση του ήχου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ακουστική ευαισθησία του μικροφώνου, γεγονός που μπορεί να υποβαθμίσει την κανονική λειτουργία του. Με άλλα λόγια, η αύξηση της ασφάλειας ενδέχεται να συνοδεύεται από μείωση της λειτουργικής απόδοσης.

Επιπλέον, η θερμική διάχυση παρουσιάζεται ως ένας από τους δυσκολότερους μηχανισμούς προς αντιμετώπιση. Αυτό οφείλεται στο ότι το διάφραγμα του μικροφώνου πρέπει εκ των πραγμάτων να βρίσκεται σε επαφή με τον αέρα, ώστε το μικρόφωνο να μπορεί να επιτελεί τον βασικό του ρόλο. Επομένως, ακόμη και αν γίνουν τροποποιήσεις σε παραμέτρους όπως ο όγκος της πίσω κοιλότητας ή η απομάκρυνση θερμότητας από το διάφραγμα, οι λύσεις αυτές δεν εξαλείφουν πλήρως το πρόβλημα και συχνά επηρεάζουν τη συνολική απόκριση της συσκευής. Αυτό καθιστά τη συγκεκριμένη κατηγορία ευπάθειας ιδιαίτερα δύσκολη στη διαχείριση.

Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί ότι η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων λύσεων δεν είναι ίδια για όλα τα μικρόφωνα. Η μελέτη έδειξε ότι κάθε σχεδίαση παρουσιάζει διαφορετικούς κυρίαρχους μηχανισμούς ευπάθειας, κάτι που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένα καθολικό αντίμετρο που να εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις περιπτώσεις. Κατά συνέπεια, οι κατασκευαστές χρειάζεται να επιλέγουν προσεκτικά τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε συσκευής. Αυτό αυξάνει την πολυπλοκότητα στον σχεδιασμό και περιορίζει τη δυνατότητα υιοθέτησης μιας ενιαίας στρατηγικής προστασίας.

Τέλος, ένα ακόμη μειονέκτημα είναι ότι η έρευνα, παρότι ιδιαίτερα σημαντική, δείχνει πως το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στα MEMS μικρόφωνα, αλλά ενδέχεται να επεκτείνεται

και σε άλλους αισθητήρες με παρόμοια χαρακτηριστικά. Αυτό σημαίνει ότι η απειλή έχει ευρύτερη έκταση από ό,τι αρχικά φαίνεται και συνεπώς η αντιμετώπισή της δεν είναι ένα απλό τεχνικό ζήτημα που αφορά μόνο μία κατηγορία συσκευών. Αντίθετα, αναδεικνύεται η ανάγκη για πιο γενικευμένη επανεξέταση του σχεδιασμού πολλών αισθητήρων, κάτι που αυξάνει τόσο την ερευνητική όσο και τη βιομηχανική πρόκληση.

6. Συγκρίσεις με άλλες εργασίες

Η κύρια εργασία How Lasers Exploit Photoacoustic and Photoelectric Phenomena to Inject Signals into MEMS Microphones τοποθετείται στον ίδιο ερευνητικό χώρο με το Light Commands και το Near-Ultrasound Inaudible Trojan (NUIT), δηλαδή στην ασφάλεια συστημάτων φωνητικού ελέγχου και στις επιθέσεις φυσικού επιπέδου πάνω σε μικρόφωνα. Ωστόσο, η νέα αυτή εργασία διαφέρει ως προς τον στόχο της. Το Light Commands είχε ως βασικό σκοπό να αποδείξει ότι ένα laser με μοντελοποίηση πλάτους μπορεί να εισαγάγει ψευδές αλλά συνεκτικό ακουστικό σήμα στην έξοδο ενός μικροηλεκτρομηχανικού μικροφώνου και να δώσει φωνητικές εντολές σε συσκευές από μεγάλη απόσταση, ακόμη και πίσω από γυάλινα παράθυρα. Αντίθετα, η εργασία του 2025 δεν περιορίζεται στην απόδειξη της επίθεσης, αλλά προσπαθεί να εξηγήσει γιατί αυτή η επίθεση λειτουργεί σε φυσικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, προτείνει ότι το φαινόμενο οφείλεται σε τρεις φυσικούς μηχανισμούς και παρουσιάζει πειραματική διαδικασία για να μετρηθεί η συμβολή τους σε οκτώ εμπορικά μικρόφωνα. Άρα, σε σχέση με το Light Commands, η κύρια εργασία έχει πιο έντονο ερμηνευτικό και σχεδιαστικό χαρακτήρα, επειδή μετατρέπει μια εντυπωσιακή επίθεση σε συστηματική γνώση για τη φυσική της ευπάθειας.

Η σύγκριση με το Light Commands είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί οι δύο εργασίες είναι ουσιαστικά διαδοχικά στάδια της ίδιας ερευνητικής πορείας. Το πρώτο άρθρο ανέδειξε τον κίνδυνο και επέκτεινε το μοντέλο της απειλής των φωνητικά ελεγχόμενων συσκευών, δείχνοντας ότι το μικρόφωνο μπορεί να παραπλανηθεί όχι μόνο από ήχο αλλά και από φως. Η νεότερη εργασία πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα και δείχνει ότι το αποτέλεσμα δεν οφείλεται σε έναν μόνο μηχανισμό.Η νέα εργασία δεν μένει μόνο στην περιγραφή του προβλήματος, αλλά προτείνει και κατευθύνσεις άμυνας, όπως καλύτερο light-blocking, βελτίωση του glob top και προσθήκη απλών αισθητήρων φωτός ή θερμοκρασίας. Επομένως, αν το Light Commands είναι η εργασία που αποκαλύπτει την απειλή, η εργασία του 2025 είναι εκείνη που την ερμηνεύει και προσπαθεί να οδηγήσει σε πιο ανθεκτικό σχεδιασμό υλικού.

Σε σχέση με το NUIT, η ομοιότητα βρίσκεται στο ότι και οι δύο εργασίες δείχνουν πως οι φωνητικοί βοηθοί και τα συστήματα που βασίζονται σε μικρόφωνα μπορούν να παραπλανηθούν χωρίς ο χρήστης να ακούει καθαρά μια «κανονική» εντολή. Παρ' όλα αυτά, η λογική των δύο επιθέσεων είναι διαφορετική. Το NUIT χρησιμοποιεί σήμα κοντά στην υπερηχητική περιοχή και εκμεταλλεύεται τα ίδια τα ηχεία της συσκευής ή κοντινών συσκευών για να επιτεθεί στο μικρόφωνο, άρα είναι πιο κοντά σε σενάρια καθημερινής χρήσης και εφαρμογών.Η

κύρια εργασία, αντίθετα, μελετά μια επίθεση με laser που απαιτεί στόχευση προς το μικρόφωνο και άρα ανήκει περισσότερο στις στοχευμένες επιθέσεις φυσικού καναλιού. Με άλλα λόγια, το NUIT είναι πιο ισχυρό ως παράδειγμα πρακτικής και "κρυφής" εκμετάλλευσης του υπάρχοντος εξοπλισμού μιας συσκευής, ενώ η εργασία για τα lasers είναι πιο ισχυρή ως προς τη φυσική ανάλυση του αισθητήρα και την κατανόηση του υλικού.

Μια ακόμη σημαντική διαφορά είναι το είδος της συνεισφοράς κάθε εργασίας. Το NUIT δίνει έμφαση στο πώς μπορεί να υλοποιηθεί μια επίθεση που είναι αθόρυβη και δύσκολα αντιληπτή στην πράξη, ενώ η εργασία How Lasers Exploit Photoacoustic and Photoelectric Phenomena to Inject Signals into MEMS Microphones δίνει έμφαση στην επιστημονική κατανόηση των φυσικών φαινομένων που κάνουν δυνατή την επίθεση. Σε αυτό το σημείο, η κύρια εργασία δεν περιγράφει απλώς ένα σενάριο επίθεσης, αλλά εξηγεί τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το μικρόφωνο γίνεται ευάλωτο, ποιες συχνότητες και ποια μήκη κύματος ευνοούν κάθε μηχανισμό, και ποιες αλλαγές στο υλικό θα μπορούσαν να μειώσουν τον κίνδυνο. Άρα, ενώ το NUIT είναι εξαιρετικό παράδειγμα για να δείξει κανείς πόσο ρεαλιστικές και ευέλικτες έχουν γίνει οι επιθέσεις στα συστήματα φωνητικού ελέγχου, η κύρια εργασία είναι πιο κατάλληλη για να δείξει πώς η έρευνα περνά από την απλή «επίδειξη επίθεσης» στη μοντελοποίηση, εξήγηση και άμυνα.

Συνολικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι τρεις εργασίες είναι συμπληρωματικές. Το Light Commands αποκαλύπτει μια νέα και εντυπωσιακή μορφή επίθεσης με laser, το NUIT δείχνει μια πιο καθημερινή και πρακτική μορφή inaudible επίθεσης μέσω ηχείων, και η εργασία How Lasers Exploit Photoacoustic and Photoelectric Phenomena to Inject Signals into MEMS Microphones εξηγεί σε βάθος τη φυσική αιτία της laser επίθεσης και ανοίγει τον δρόμο για καλύτερες άμυνες. Έτσι, η κύρια εργασία δεν είναι απλώς «μία ακόμη επίθεση», αλλά μια πιο ώριμη επιστημονική συμβολή που βοηθά να κατανοήσουμε βαθύτερα τις ευπάθειες των MEMS μικροφώνων και τη σημασία του hardware στην ασφάλεια των συστημάτων φωνητικού ελέγχου.

7. Βιβλιογραφία

- Light commands paper: https://dl.acm.org/doi/10.5555/3489212.3489360
- Near-ultrasound inaudible trojan (NUIT): exploiting your speaker to attack your microphone: https://dl.acm.org/doi/10.5555/3620237.3620494